LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 9

PHP

Disusun oleh:

MUHAMMAD DHIMAS HAFIZH FATHURRAHMAN

2311102151

PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu:

CAHYO PRIHANTORO, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

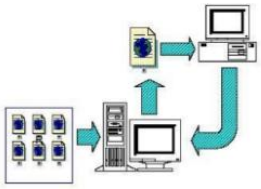
2025/2026

LINK GIT :
https://github.com/Masdim37/2311102151_M-Dhimas-Hafizh-F_Repository-ABP

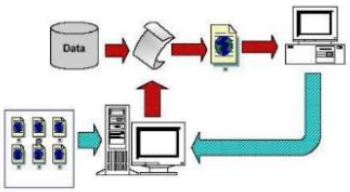
Modul 9
PHP

9.1. Web Server dan Server Side Scripting

Web server adalah sebuah software dalam server yang berfungsi menerima request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari client (web browser) dan mengirimkan response dalam bentuk halaman web (dokumen HTML).



Gambar 9-1. Arsitektur web standar



Gambar 9-2. Arsitektur web dinamis

Contoh beberapa web server yang banyak digunakan :

1. Apache web server
2. Internet Information Service, IIS
3. Xitami Web Server
4. Sun Java System Web Server

Server side scripting adalah teknologi scripting dimana script (program) dikompilasi atau diterjemahkan di server sehingga memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Berikut beberapa contoh Server Side Scripting :

1. ASP (Active Server Page) dan ASP.NET
2. ColdFusion
3. Java Server Pages
4. Perl
5. Python
6. PHP

Keistimewaan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis web adalah :

1. Cepat
2. Free
3. Aman
4. Mudah dipelajari
5. Multi-platform
6. Dukungan technical support
7. Banyaknya komunitas PHP

9.2.Laragon

Laragon adalah software yang berfungsi untuk membuat server lokal di komputer, yang sangat membantu pengembang dalam mengelola proyek web dengan lebih efisien. Laragon mendukung berbagai teknologi seperti PHP, MySQL, Apache, Nginx dan lainnya, serta menyediakan lingkungan pengembangan yang stabil, cepat dan mudah diakses. Dibandingkan dengan server lokal lainnya, Laragon menonjol karena kemudahan pengaturannya serta fitur auto-configuration, di mana semua kebutuhan dasar server akan disiapkan secara otomatis, menghemat waktu dan usaha pengembang. Aplikasi ini juga mendukung portabilitas, sehingga proyek dapat dengan mudah dipindahkan ke komputer lain.

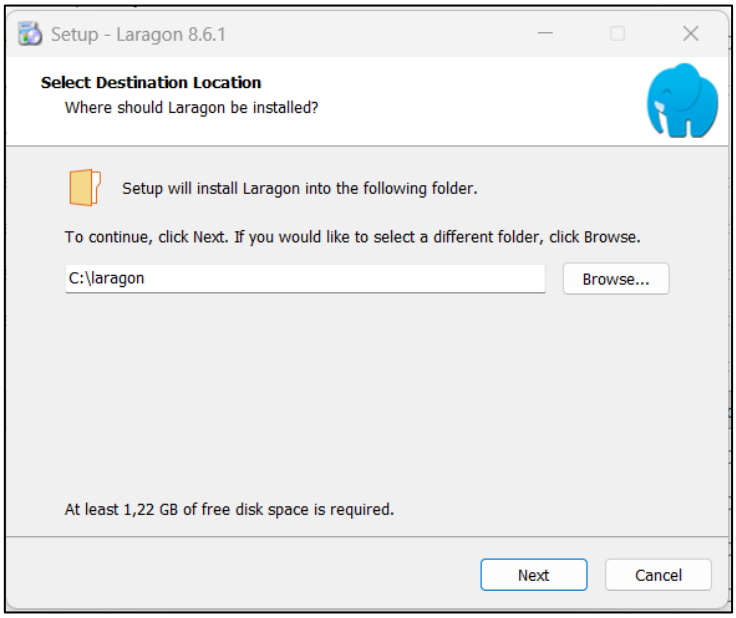
Fungsi utama Laragon adalah menyediakan lingkungan pengembangan lokal untuk aplikasi web, sehingga pengembang dapat menguji dan menjalankan proyek mereka secara lokal sebelum diterapkan di server publik. Selain itu, Laragon mempermudah pengelolaan berbagai layanan seperti database, web server dan bahasa pemrograman yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Laragon juga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis framework seperti Laravel dan WordPress.

Berikut merupakan beberapa fitur laragon :

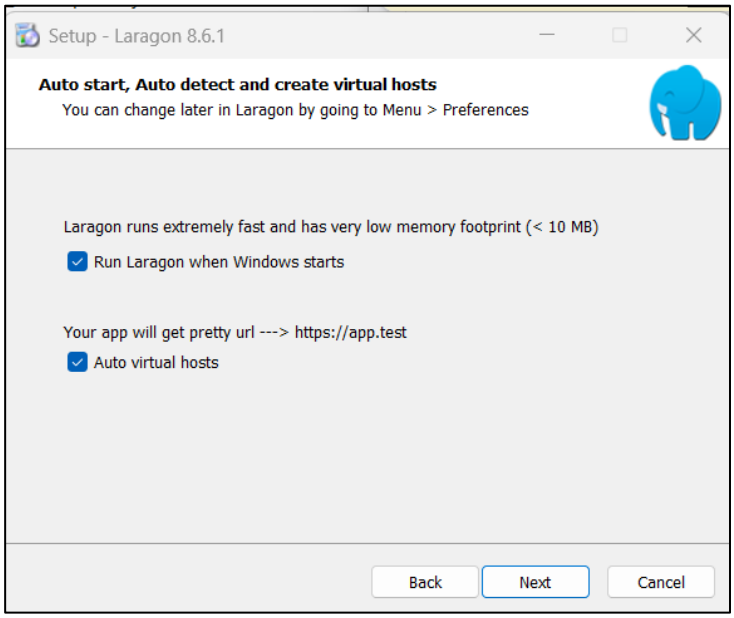
1. Auto virtual host; terdapat fitur auto virtual host yang memungkinkan user untuk membuat subdomain secara otomatis
2. Modular dan portable; dapat menambahkan komponen atau mengubah konfigurasi tanpa harus melakukan instalasi ulang
3. Cepat dan ringan; sehingga cocok untuk pengembang yang membutuhkan akses cepat tanpa gangguan.
4. Dukungan database lengkap; laragon mendukung database MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan SQLite.
5. Friendly URL; Laragon memudahkan pengguna dengan URL yang user-friendly sehingga alamat proyek mudah diingat dan diakses.
6. Multiple PHP Version; Laragon mendukung berbagai versi PHP yang dapat diubah sesuai kebutuhan proyek, yang sangat berguna ketika mengerjakan proyek dengan versi PHP yang berbeda.

9.2.1. Instalasi Laragon

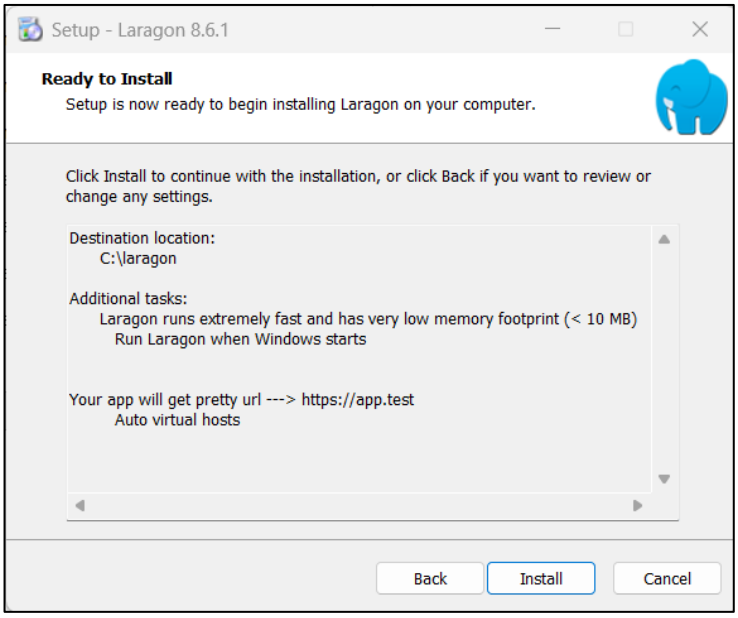
1. Download laragon installer pada https://laragon.org/download
2. Klik 2x kemudian tentukan lokasi instalasi



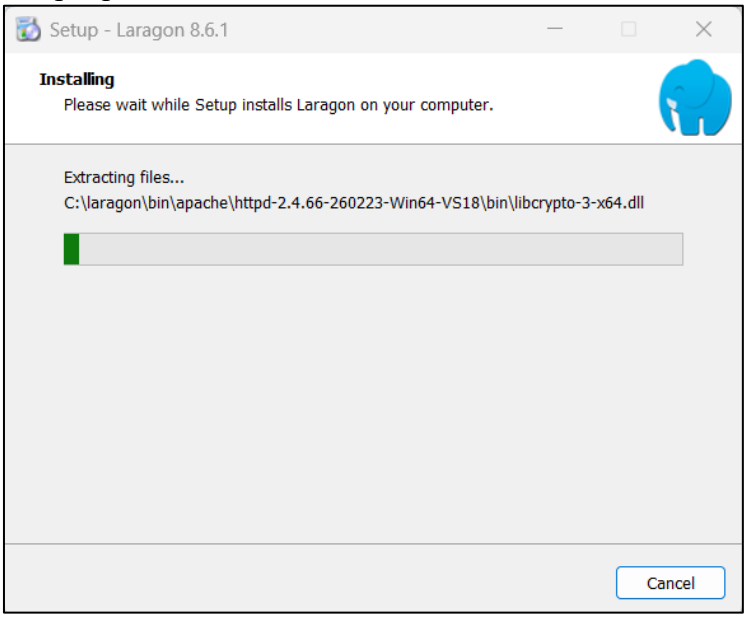
3. Klik next



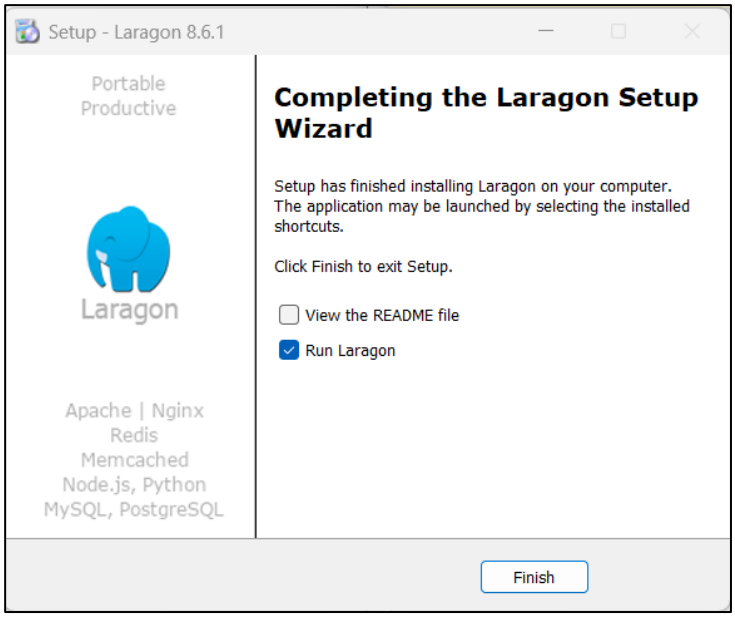
4. Klik install



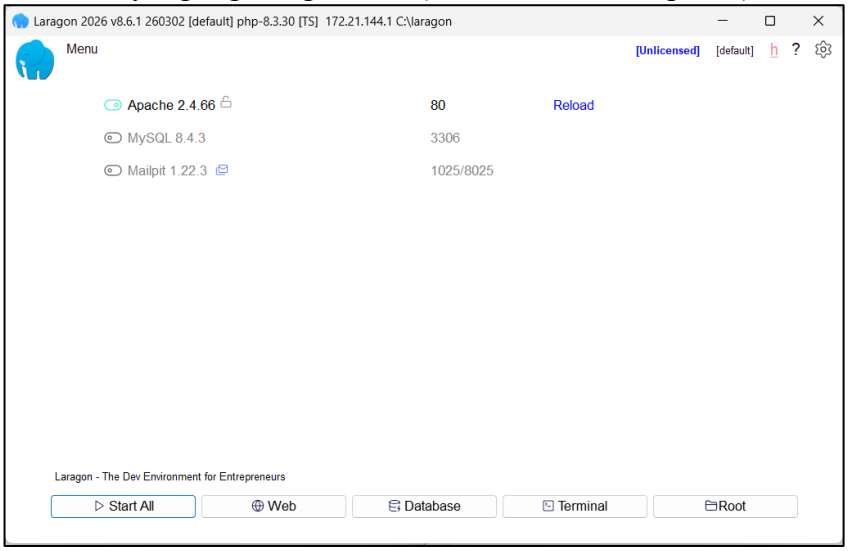
5. Tunggu sampai proses instalasi selesai



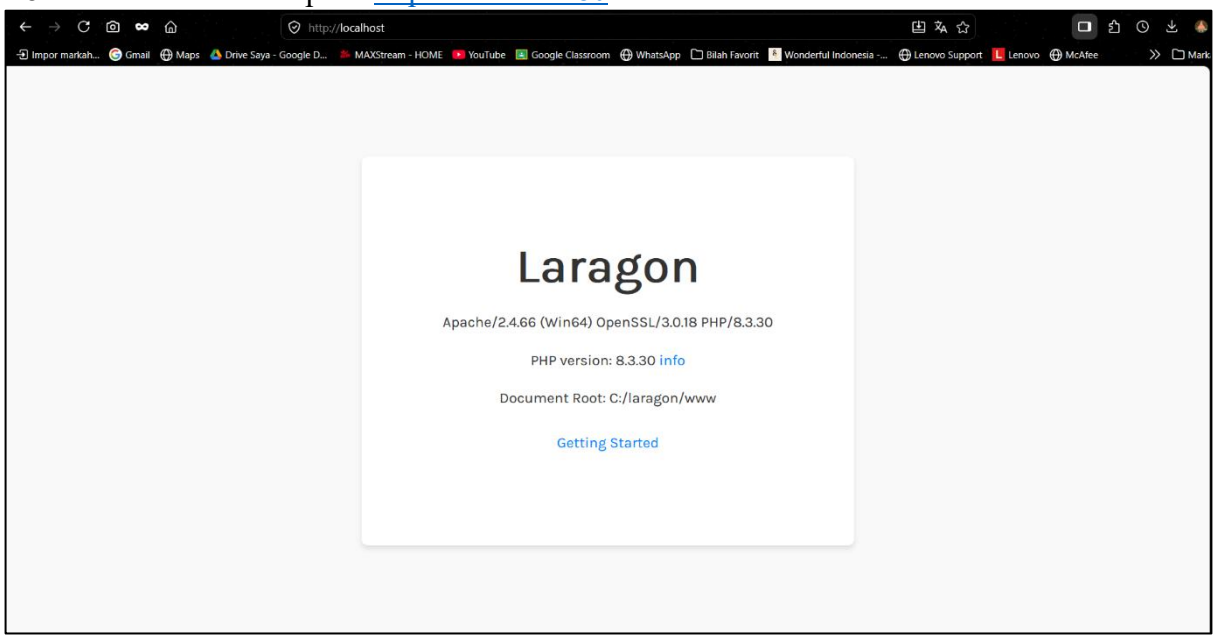
6. Klik finish



7. Klik pada service yang ingin digunakan (misal web server/apache)



8. Akses web server pada http://localhost:80



9.3. Xampp

Xampp adalah software yang berfungsi untuk membuat server lokal di komputer, sehingga memudahkan pengembang dalam mengembangkan dan menguji aplikasi web secara offline. XAMPP merupakan singkatan dari Cross-Platform (x), Apache (a), MySQL (m), PHP (p), dan Perl (p), yang menunjukkan bahwa software ini sudah menyediakan paket lengkap untuk kebutuhan pengembangan web tanpa perlu instalasi terpisah. XAMPP mendukung berbagai teknologi utama seperti Apache HTTP Server sebagai web server, MySQL (atau MariaDB) sebagai database, serta bahasa pemrograman seperti PHP dan Perl. Dengan antarmuka yang sederhana melalui control panel, pengguna dapat dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan layanan yang dibutuhkan.

Dibandingkan dengan server lokal lainnya, XAMPP dikenal karena kemudahan instalasi dan kompatibilitasnya di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Hal

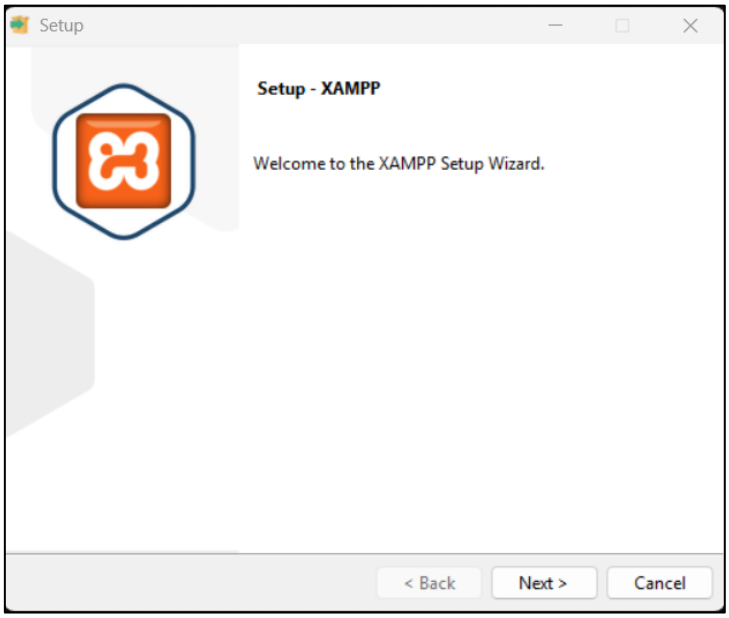
ini menjadikan XAMPP sebagai salah satu pilihan populer, terutama bagi pemula yang baru belajar pengembangan web. Fungsi utama XAMPP adalah menyediakan lingkungan pengembangan lokal (local development environment), sehingga pengembang dapat menjalankan, menguji, dan melakukan debugging aplikasi web sebelum di-deploy ke server online. Selain itu, XAMPP juga mempermudah pengelolaan database dan layanan server dalam satu paket terintegrasi. XAMPP juga banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis framework seperti Laravel maupun CMS seperti WordPress.

Berikut merupakan beberapa fitur xampp :

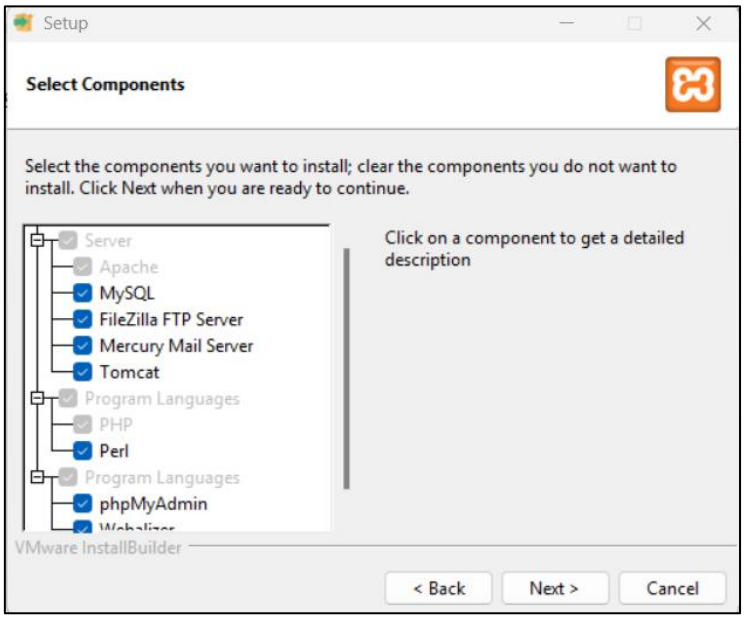
1. Control Panel yang mudah digunakan; menyediakan antarmuka grafis untuk mengelola layanan seperti Apache dan MySQL dengan mudah.
2. Cross-platform; dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS.
3. Paket lengkap; sudah mencakup Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan Perl dalam satu instalasi.
4. Open source; XAMPP bersifat gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja.
5. phpMyAdmin terintegrasi; memudahkan pengelolaan database melalui browser.
6. Konfigurasi fleksibel; pengguna dapat mengubah konfigurasi server sesuai kebutuhan proyek.

9.3.1. Instalasi xampp

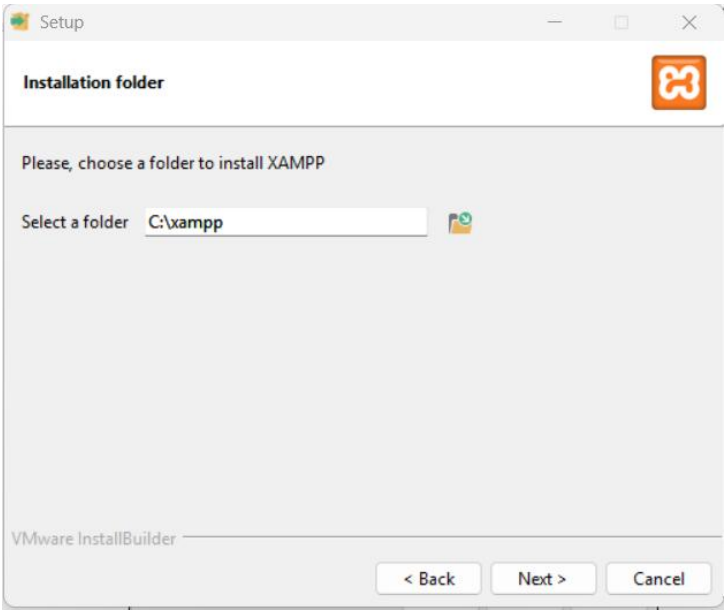
1. Download xampp installer pada https://www.apachefriends.org/download.html
2. Klik 2x kemudian klik next



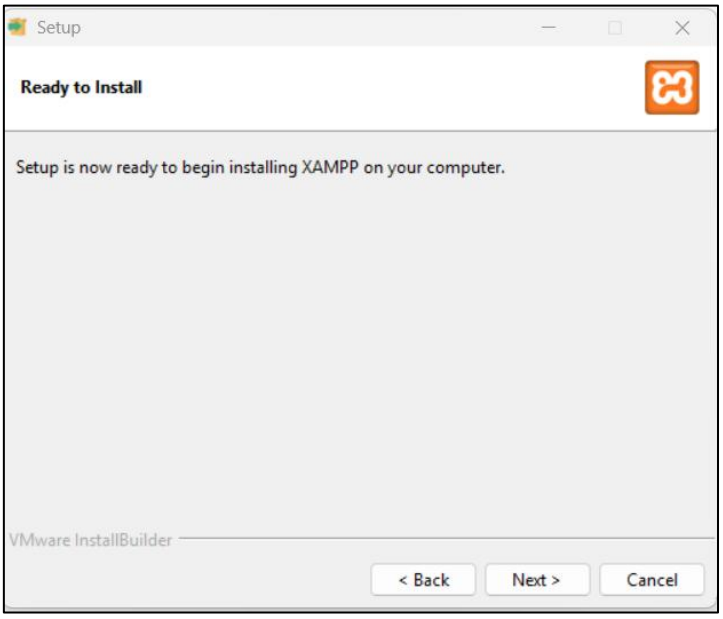
3. Pilih komponen yang ingin diinstal kemudian klik next



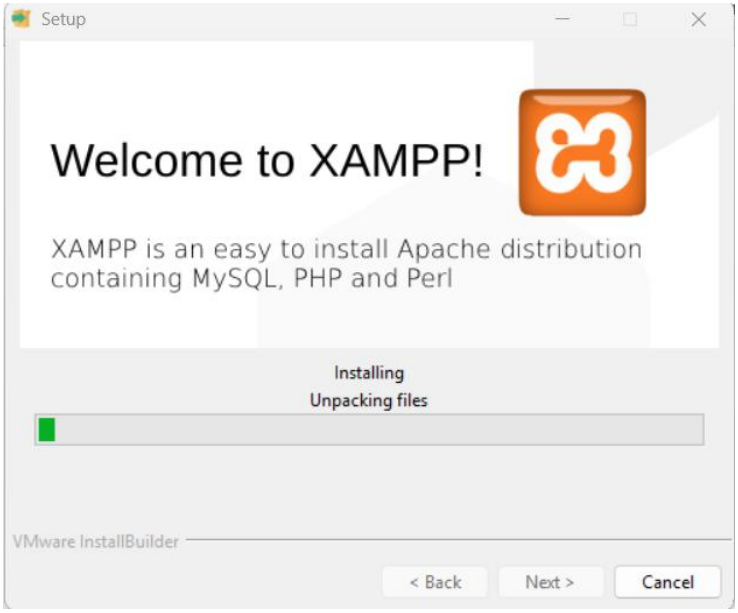
4. Pilih lokasi instalasi kemudian klik next



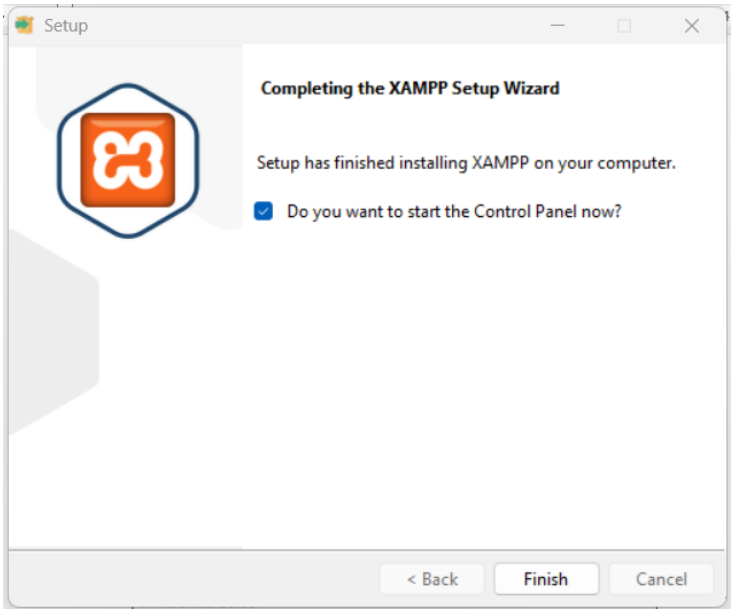
5. Klik next



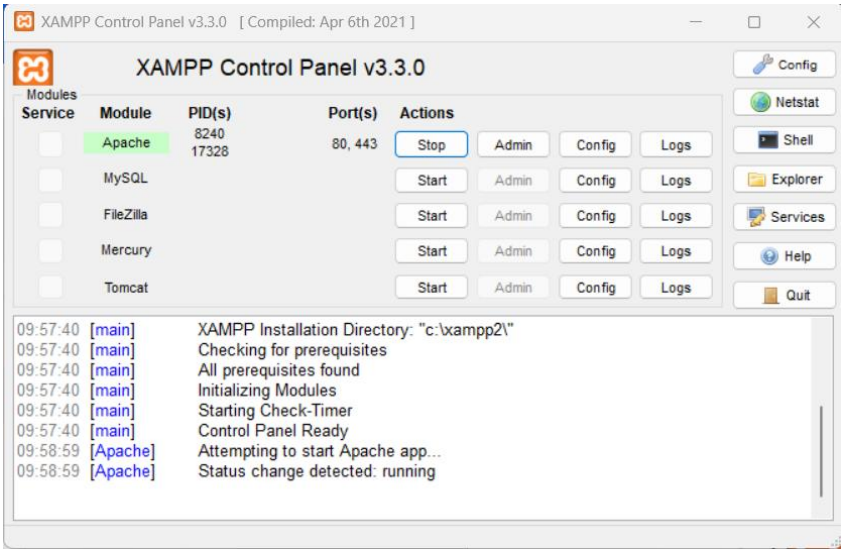
6. Tunggu sampai proses instalasi selesai



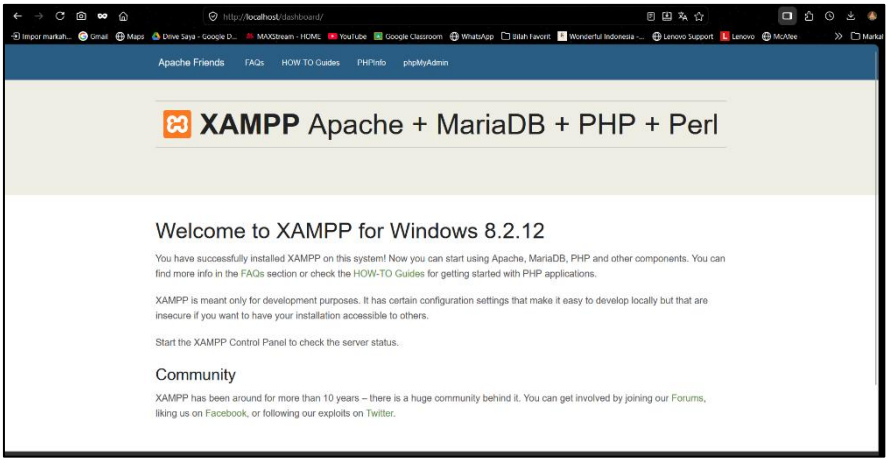
7. Jika sudah klik finish



8. Maka akan muncul control panel xampp, misal ingin menjalankan web server maka klik start pada Apache



9. Kemudian buka localhost pada browser maka akan muncul tampilan seperti ini



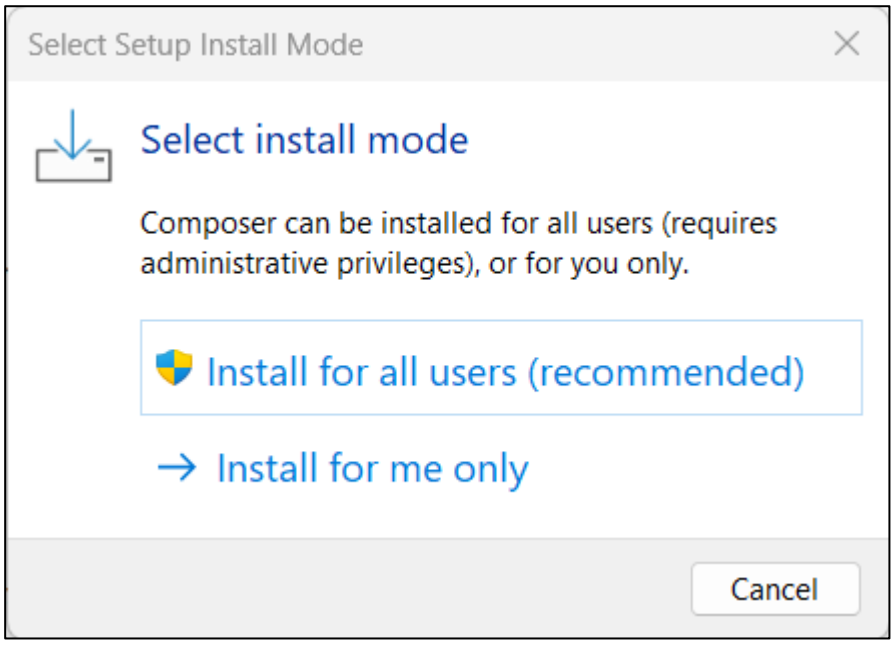
9.4. Composer

Composer adalah software yang berfungsi sebagai dependency manager untuk bahasa pemrograman PHP. Composer membantu pengembang dalam mengelola library atau paket yang dibutuhkan dalam suatu proyek secara otomatis, sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Composer bekerja dengan konsep deklaratif, di mana pengembang cukup mendefinisikan library yang dibutuhkan dalam file composer.json. Setelah itu, Composer akan mengunduh dan mengelola semua dependensi beserta versinya secara otomatis. Hal ini sangat membantu dalam menjaga konsistensi proyek, terutama ketika bekerja dalam tim.

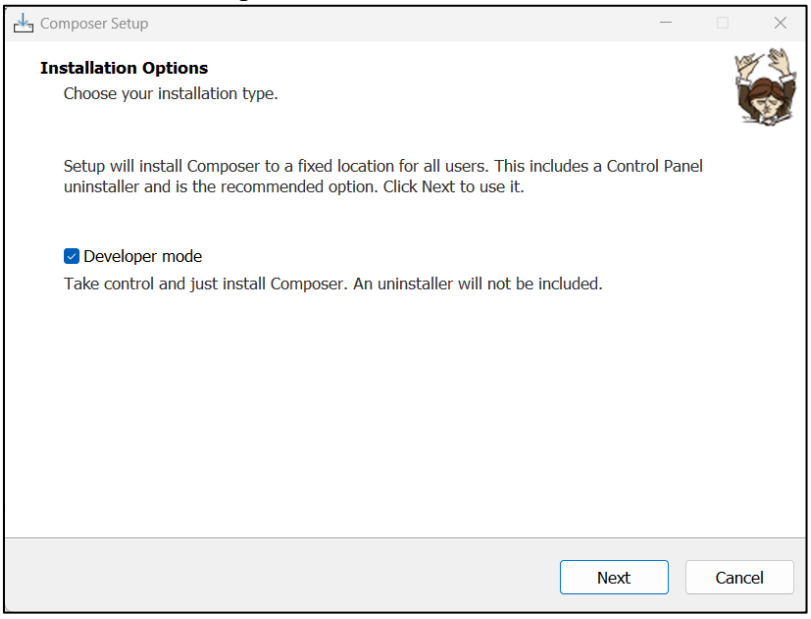
Dibandingkan dengan cara manual, penggunaan Composer jauh lebih praktis karena dapat menangani instalasi, update, dan autoloading library secara otomatis. Composer juga terintegrasi dengan Packagist, yaitu repository utama yang menyediakan ribuan paket PHP siap pakai. Fungsi utama Composer adalah untuk mengelola dependensi proyek PHP, memastikan bahwa semua library yang digunakan sesuai dengan versi yang dibutuhkan, serta mempermudah proses update dan maintenance aplikasi. Composer juga sangat umum digunakan dalam pengembangan framework modern seperti Laravel.

9.4.1. Instalasi composer

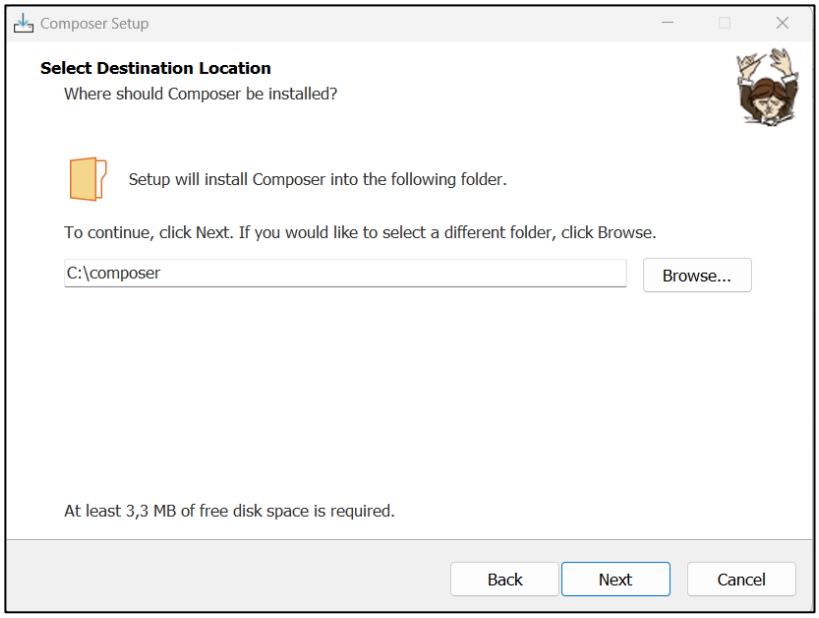
1. Download installer composer pada https://getcomposer.org/download/
2. Klik 2x kemudian pilih install mode



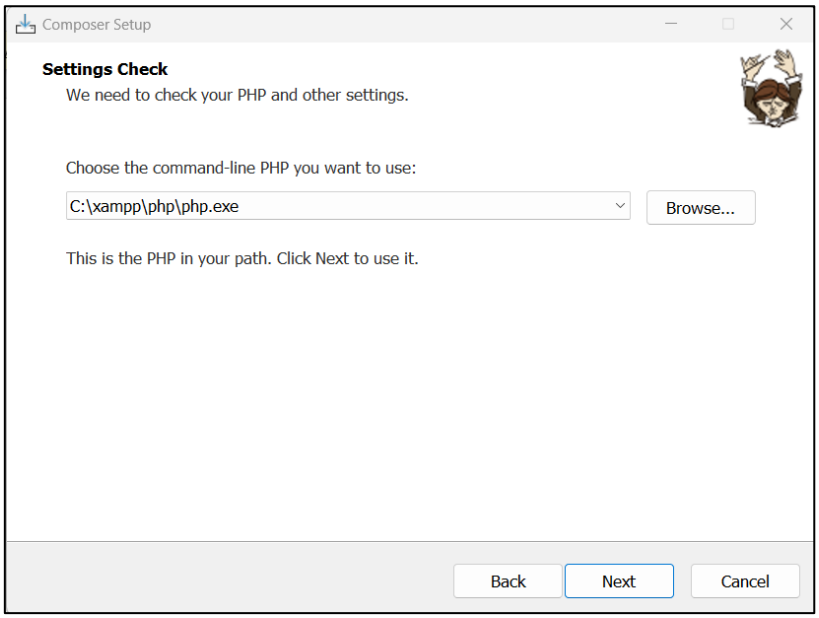
3. Pilih installation option kemudian klik next



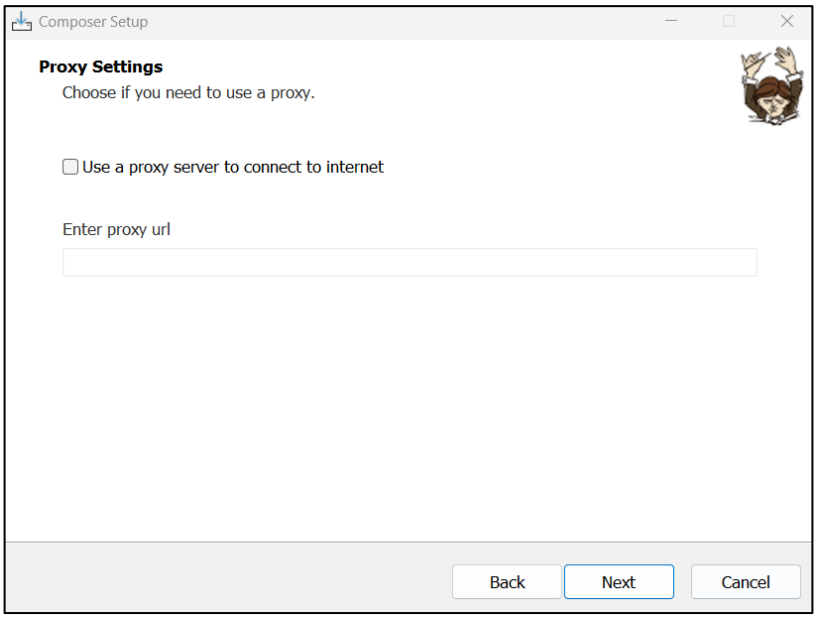
4. Pilih lokasi instalasi kemudian klik next



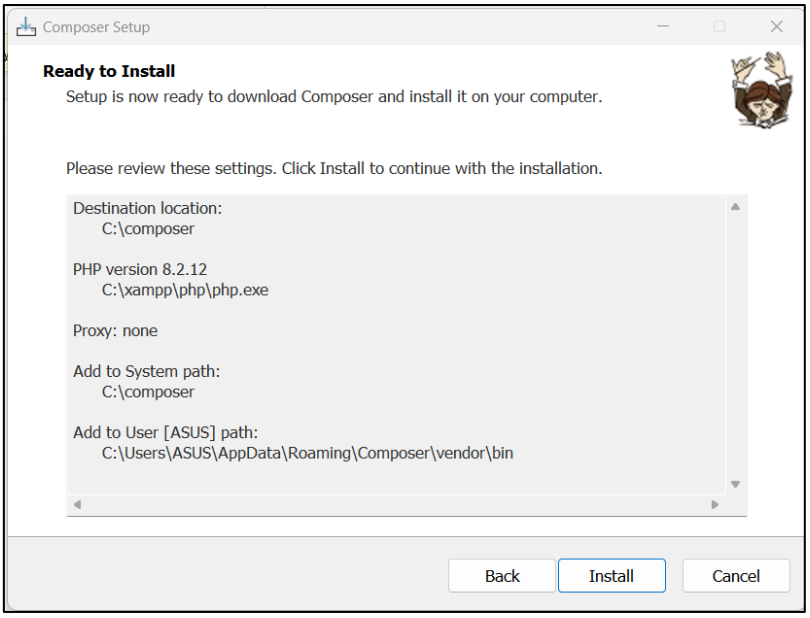
5. Klik next



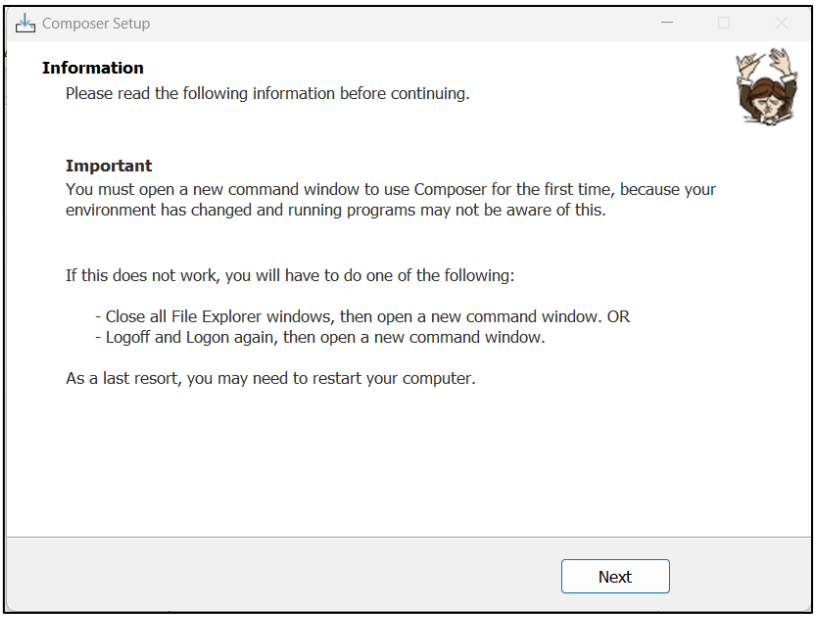
6. Klik next



7. Klik install

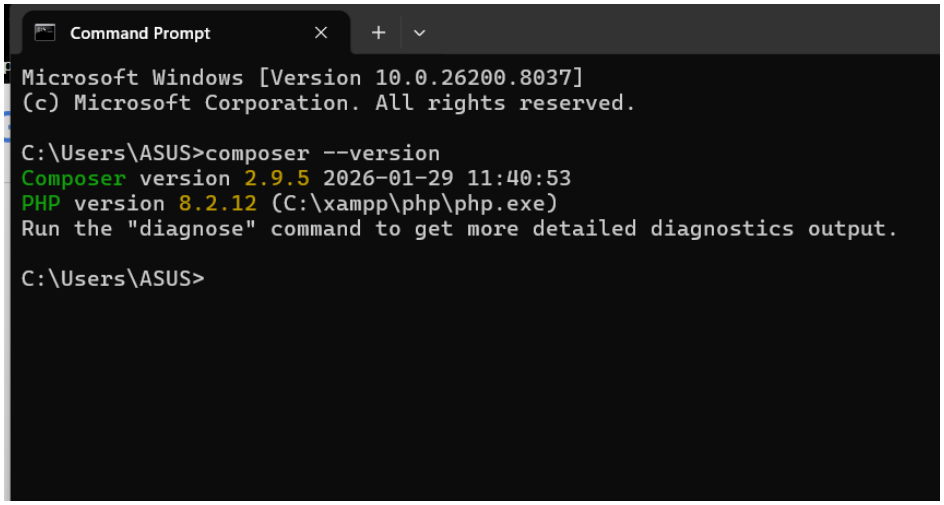


8. Klik next



9. Klik finish

10. Cek versi composer melalui cmd dengan command composer –version



9.5.Pengenalan PHP

PHP dalah bahasa pemrograman open-source yang berjalan di sisi server (server-side scripting) dan dirancang khusus untuk pengembangan web dinamis. PHP mudah dipelajari, gratis, dan digunakan untuk mengelola database, sesi, serta konten interaktif. PHP merupakan basis dari sistem populer seperti WordPress. PHP pertama kali diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP harus ditulis diantara tag :

- <? dan ?>
- <?php dan ?>
- <script language=”php”> dan </script>
- <% dan %>

Setiap satu statement diakhiri dengan titik koma (;). PHP bersifat case sensitive untuk nama identifier yang dibuat oleh user sedangkan identifier bawaan dari PHP tidak case sensitive.

9.6. Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan sebuah value (nilai), data, atau informasi. Nama variabel pada PHP diawali dengan $. Panjang dari suatu variabel tidak terbatas dan variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Setelah tanda $, dapat diawali dengan huruf atau under-score(_). Karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf, angka, dan atau karakter tertentu yang diperbolehkan (ASCII dari 127 – 255). Variabel pada PHP bersifat case sensitive & tidak boleh memakai spasi.

Berikut contoh penggunaan variabel pada PHP :

```
<?php
        $nim = "2311102151";
        $nama = "Dhimas";

        echo "NIM : " . $nim;
        echo "Nama : " . $nama;
?>
```

Pada PHP, tipe data variabel tidak didefinsikan langsung oleh programmer, tapi secara otomatis ditentukan oleh interpretet PHP. PHP mendukung 8 tipe data primitif, antara lain:

1. Boolean
2. Integer
3. Float
4. String
5. Array
6. Object
7. Resource
8. NULL

9.7.Konstanta

Konstanta adalah variabel konstan yang nilainya tidak berubah-ubah. Untuk mendefinsikan konstanta pada PHP, dapat menggunakan fungsi define() yang telah tersedia pada PHP. Berikut contohnya :

```
<?php
   define("NAMA" , "Dhimas");
   define("NIM" , "2311102151");
   echo "Nama : " . NAMA;
   echo "NIM : " . NIM;
?>
```

9.8.Operator dalam PHP

Berikut beberapa jenis operator pada PHP :

Jenis Operator	Operator	Contoh	Keterangan
Aritmatika	+	$a + $b	Penjumlahan
	-	$a - $b	Pengurangan
	*	$a * $b	Perkalian
	/	$a / $b	Pembagian
	%	$a % $b	Modulus, sisa hasil bagi

Penugasan	=	$a = 4	Variabel $a akan diisi oleh 4
Bitwise	&	$a & $b	Bitwise AND
	|	$a | $b	Bitwise OR
	^	$a ^ $b	Bitwise XOR
	~	~$a	Bitwise NOT
	<<	$a << $b	Shift left
	>>	$a >> $b	Shitt right
Perbandingan	==	$a == $b	Sama dengan
	===	$a === $b	Identik
	!=	$a != $b	Tidak sama dengan
	<>	$a <> $b	Tidak sama dengan
	!==	$a !== $b	Tidak identik
	<	$a < $b	Kurang dari
	>	$a > $b	Lebih dari
	<=	$a <= $b	Kurang dari sama dengan
	>=	$a >= $b	Lebih dari sama dengan
Logika	and	$a and $b	TRUE jika $a DAN $b TRUE
	&&	$a && $b	TRUE jika $a DAN $b TRUE
	or	$a or $b	TRUE jika $a ATAU $b TRUE
	||	$a || $b	TRUE jika $a ATAU $b TRUE
	xor	$a xor $b	TRUE jika $a ATAU $b TRUE, tapi TIDAK KEDUANYA
	!	!$b	TRUE jika $b FALSE
String	.	$a . $b	Penggabungan string $a dan $b

9.9.Struktur Kondisi (percabangan)

Percabangan pada PHP sama halnya dengan bahasa pemrograman lain.

Berikut contoh penulisan struktur kondisi if-then pada PHP:

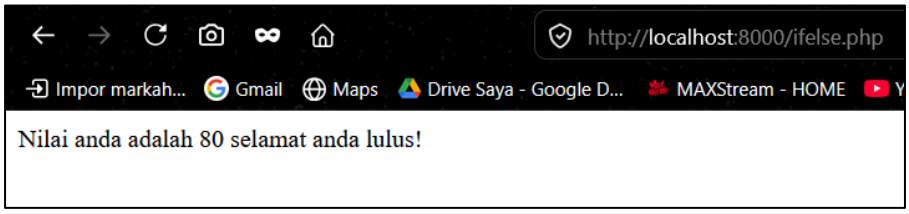
```
If (kondisi) {
   Statement-jika-TRUE;
} else {
   Statement-jika-FALSE;
}
```

Berikut contoh penulisan struktur kondisi switch-case pada PHP:

```
switch($var) {
   case '1' :
      statement-1;
      break;
   case '2' :
      statement-2;
      break;
   ....
}
```

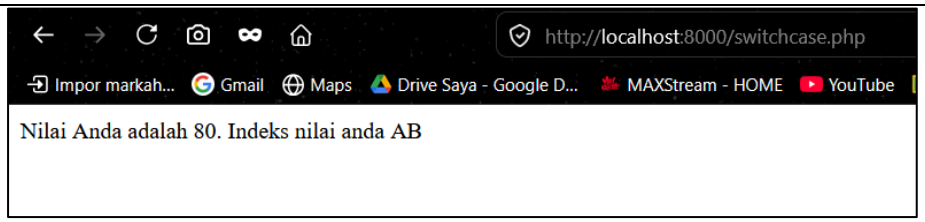
Berikut adalah contoh if-then :

```
<?php
$nilai = 80;
if ($nilai > 50) {
    echo "Nilai anda adalah " . $nilai . " selamat anda lulus!";
} else {
    echo "Nilai anda adalah " . $nilai . " maaf anda tidak lulus";
}
?>
```



Berikut adalah contoh switch-case :

```
<?php
$nilai = 80;
switch ($nilai) {
    case ($nilai > 50 && $nilai <= 60) :
        echo "Nilai Anda adalah " . $nilai . ". Indeks nilai anda C";
        break;
    case ($nilai > 60 && $nilai <= 70) :
        echo "Nilai Anda adalah " .$nilai . ". Indeks nilai anda BC";
        break;
    case ($nilai > 70 && $nilai <= 75) :
        echo "Nilai Anda adalah " .$nilai . ". Indeks nilai anda B";
        break;
    case ($nilai > 75 && $nilai <= 80) :
        echo "Nilai Anda adalah " .$nilai . ". Indeks nilai anda AB";
        break;
    case ($nilai > 80 && $nilai <= 100) :
        echo "Nilai Anda adalah " .$nilai . ". Indeks nilai anda A";
        break;
    default :
        echo "Nilai Anda adalah " . $nilai . ". Maaf, Anda tidak lulus";
        break;
}
?>
```



9.10. Perulangan (looping)

Banyak jenis perulangan yang terdapat pada PHP, antara lain :

1. Perulangan for

```
for (init_awal, kondisi, counter) {
        Statement;
}
```

2. Perulangan while

```
init_awal;
while (kondisi) {
        Statement;
        Counter;
}
```

3. Perulangan do-while

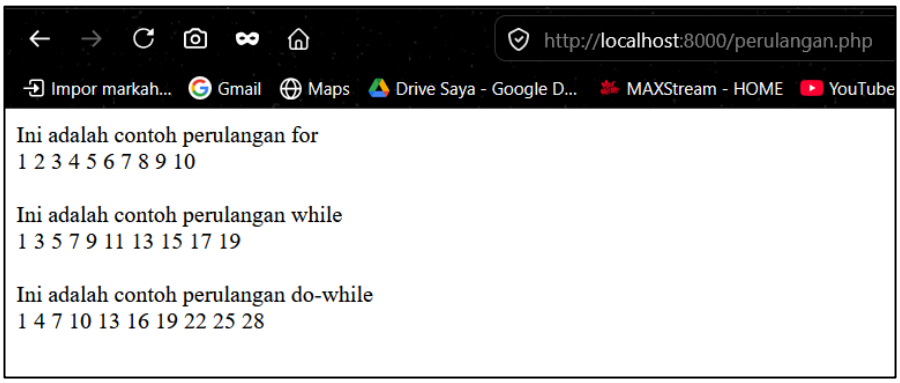
```
init_awal;
do {
        Statement;
        Counter;
} while (kondisi);
```

4. Perulangan foreach

```
foreach (array_expression as $value) {
         Statement;
}
```

Berikut merupakan contoh penggunaan perulangan :

```
<?php
echo "Ini adalah contoh perulangan for";
echo "<br>";
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
   echo $i . " ";
}
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "Ini adalah contoh perulangan while";
echo "<br>";
$i = 1;
while ($i <= 20) {
   echo $i . " ";
   $i += 2;
}
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "Ini adalah contoh perulangan do-while";
echo "<br>";
$i = 1;
do {
   echo $i . " ";
   $i += 3;
} while ($i < 30);
?>
```



9.11. Function

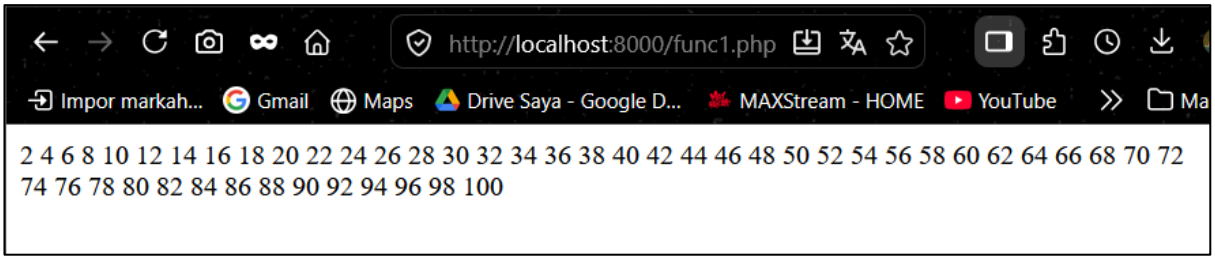
Pengertian function pada PHP sama seperti pengertian function pada bahasa pemrograman lainnya. Function dipanggil dengan menulis nama functionya dan diikuti dengan parameter (jika ada). parameter ditulis didalam tanda kurung, dan jika lebih dari 1 parameter maka dipisahkan dengan koma.

Bentuk umum function pada PHP adalah :

```
Function nama_fungsi (parameter1, parameter2, ..., n) {
      Statementl;
}
```

Contoh function tanpa menggunakan parameter dan return value:

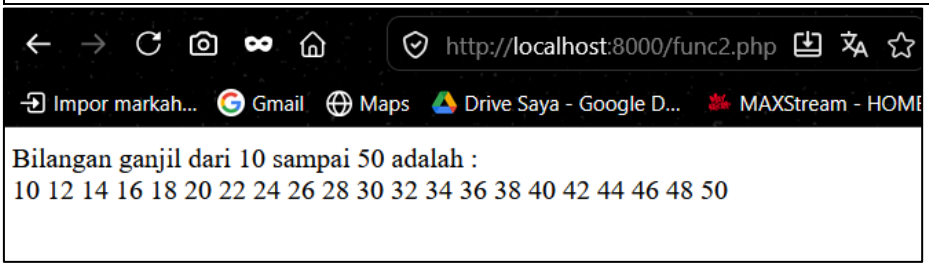
```
<?php
function cetakGenap() {
   for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
      if ($i % 2 == 0) {
         echo "$i ";
      }
   }
}

//pemanggilan fungsi
cetakGenap();
?>
```



Contoh function menggunakan parameter dan tanpa retun value:

```
<?php
function cetakGenap($awal, $akhir) {
   for ($i = $awal; $i <= $akhir; $i++) {
      if ($i % 2 == 0) {
         echo "$i ";
      }
   }
```

```
}

//pemanggilan fungsi
$a = 10;
$b = 50;
echo "Bilangan ganjil dari $a sampai $b adalah : <br>";
cetakGenap($a, $b);
?>
```



Contoh function dengan return value:

```
<?php
function luasSegitiga($alas, $tinggi) {
   return 0.5 * $alas * $tinggi;
}

//pemanggilan fungsi
$a = 10;
$t = 50;
echo "Luas Segitiga dengan alas $a dan tinggi $t adalah : " . luasSegitiga($a, $t);
?>
```

9.12. Array

Array adalah tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Array terdiri dari beberapa elemen array yang masing-masing dapat diakses tersendiri melalui index array. Index array dapat berupa integer atau string.

Untuk mendeklarasikan array pada PHP bisa menggunakan keyword array(). Jumlah elemen array tidak perlu disebutkan saat deklarasi. Sedangkan untuk menampilkan isi array pada elemen tertentu, cukup dengan menyebutkan nama array beserta index arraynya.

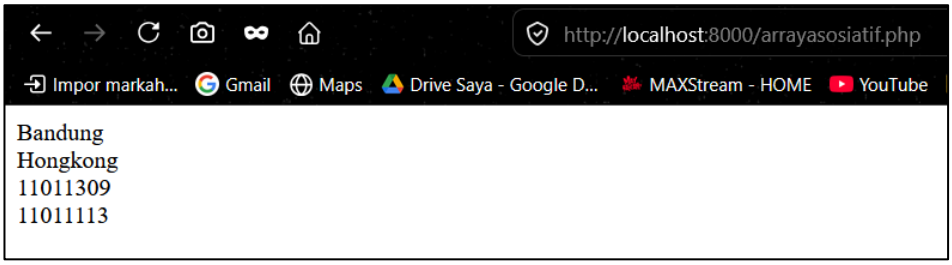
Berikut adalah cara mendeklarasikan array pada PHP :

```
<?php
$arrKendaraan = ["Mobil", "Pesawat", "Kereta Api", "Kapal Laut"];
echo $arrKendaraan[0] . "<br>"; //Mobil
echo $arrKendaraan[2] . "<br>"; //Kereta Api
```

```
$arrKota = [];
$arrKota[] = "Jakarta";
$arrKota[] = "Medan";
$arrKota[] = "Bandung";
$arrKota[] = "Malang";
$arrKota[] = "Sulawesi";
echo $arrKota[1] . "<br>"; //Medan
echo $arrKota[2] . "<br>"; //Bandung
echo $arrKota[4] . "<br>"; //Sulawesi
?>
```

Cara mendeklarasikan suaru array pada PHP bisa dengan index string atau yang dinamakan dengan array asosiatif. Berikut contoh pendeklarasian array asosiatif :

```
<?php
$arrAlamat = [
    "Rona" => "Banjarmasin",
    "Dhiva" => "Bandung",
    "Ilham" => "Medan",
    "Oku" => "Hongkong",
];
echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung
echo $arrAlamat['Oku'] . "<br>"; //Hongkong

$arrNim = [];
$arrNim["Rona"] = "11011112";
$arrNim["Dhiva"] = "11011101";
$arrNim["Ilham"] = "11011309";
$arrNim["Oku"] = "11014765";
$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";
echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309
echo $arrNim['Fadhlan'] . "<br>"; //11011113
?>
```

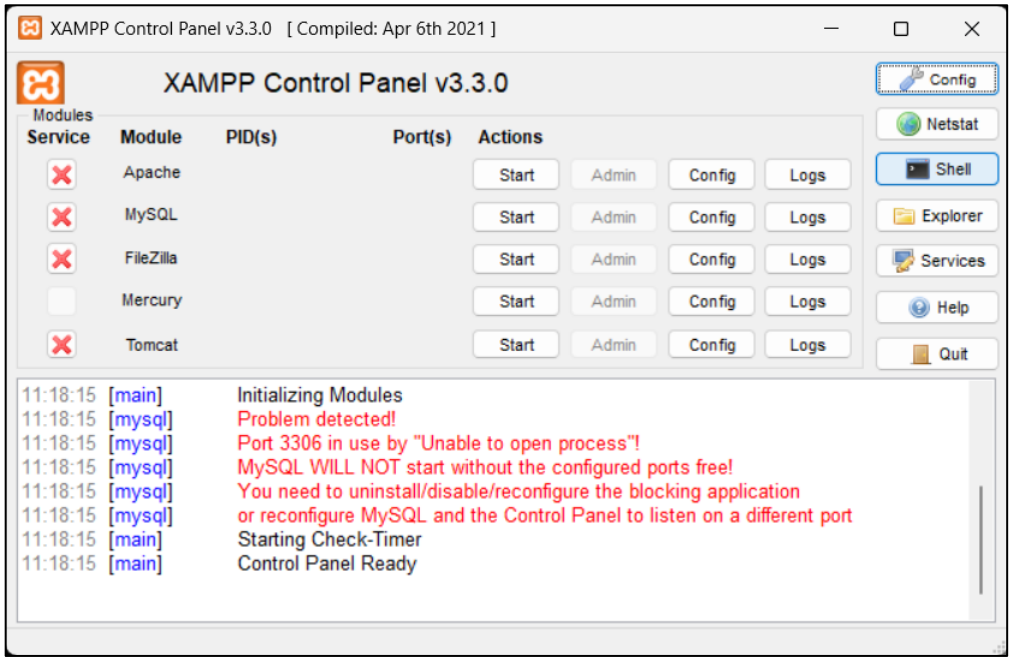


Tugas :

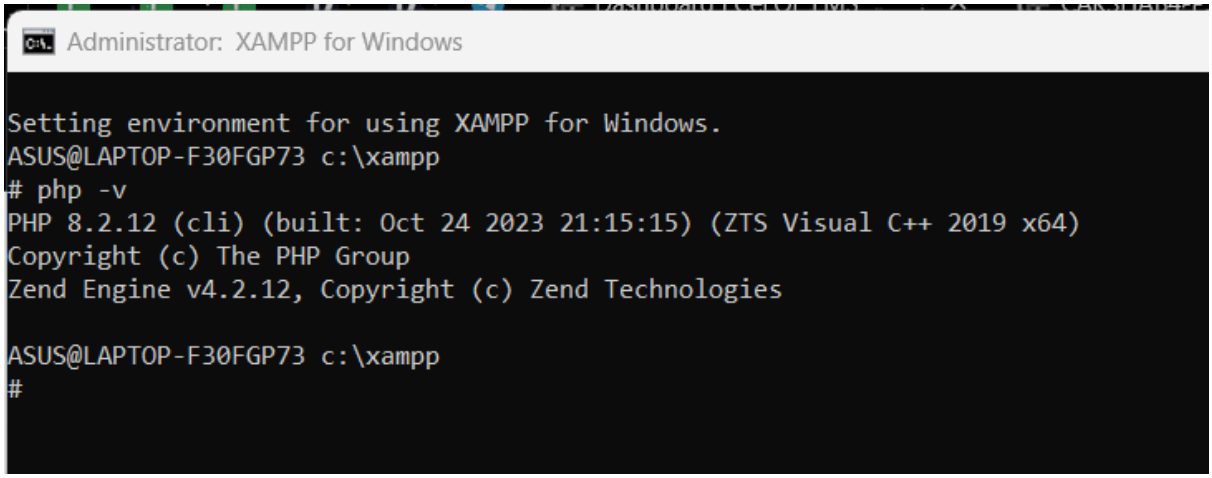
1. Jelaskan minimal 10 command di terminal (cli) di laragon/xampp, jelaskan dan berikan screenshoot outputnya
2. instal extention untuk laravel dan keperluan web server dan berikan output (bukti download saja)

JAWABAN

1. berikut merupakan 10 command pada xampp
   buka controll panel xampp dan buka shell



   1) php -v; untuk menampilkan versi PHP yang digunakan XAMPP.



2) apache_start.bat; untuk menjalankan Apache dari CLI (di folder xampp).

```
ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# apache_start.bat
Diese Eingabeforderung nicht waehrend des Running beenden
Bitte erst bei einem gewollten Shutdown schliessen
Please close this command only for Shutdown
Apache 2 is starting ...
```

3) apache_stop.bat; untuk menghentikan Apache dari CLI (di folder xampp).

```
Administrator: XAMPP for Windows

Setting environment for using XAMPP for Windows.
ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# apache_stop.bat

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
#
```

4) dir; untuk melihat isi folder

```
Administrator: XAMPP for Windows
ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# dir
 Volume in drive C is OS
 Volume Serial Number is 5ED2-9F38

 Directory of c:\xampp

11/04/2026  10:39    <DIR>          .
11/04/2026  10:14    <DIR>          anonymous
11/04/2026  10:14    <DIR>          apache
07/06/2013  18:15               436 apache_start.bat
01/10/2019  14:13               190 apache_stop.bat
05/04/2021  23:16            10.324 catalina_service.bat
05/04/2021  23:17             3.766 catalina_start.bat
05/04/2021  23:17             3.529 catalina_stop.bat
11/04/2026  10:22    <DIR>          cgi-bin
11/04/2026  10:14    <DIR>          contrib
11/04/2026  10:14             2.731 ctlscript.bat
11/04/2026  10:22    <DIR>          FileZillaFTP
30/03/2013  19:29                78 filezilla_setup.bat
07/06/2013  18:15               150 filezilla_start.bat
07/06/2013  18:15               149 filezilla_stop.bat
11/04/2026  10:14    <DIR>          htdocs
11/04/2026  10:14    <DIR>          img
11/04/2026  10:22    <DIR>          install
15/06/2022  23:07               299 killprocess.bat
11/04/2026  10:14    <DIR>          licenses
11/04/2026  10:14    <DIR>          locale
11/04/2026  10:14    <DIR>          mailoutput
11/04/2026  10:14    <DIR>          mailtodisk
```

5) php -S localhost:8000; untuk menjalankan built-in server PHP (tanpa Apache).

```
Administrator: XAMPP for Windows - php -S localhost:8000

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# php -S localhost:8000
[Sat Apr 11 11:31:57 2026] PHP 8.2.12 Development Server (http://localhost:8000) started
```

6) ping; untuk mengecek koneksi ke server (misalnya localhost).

```
Administrator: XAMPP for Windows

Setting environment for using XAMPP for Windows.
ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# ping localhost

Pinging LAPTOP-F30FGP73 [::1] with 32 bytes of data:
Reply from ::1: time<1ms
Reply from ::1: time<1ms
Reply from ::1: time<1ms
Reply from ::1: time<1ms

Ping statistics for ::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
#
```

7) netstat -an; untuk melihat port yang aktif

```
Administrator: XAMPP for Windows
ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# netstat -an

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:902            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:912            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:12177          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:33060          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49682          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49687          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49688          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49689          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49690          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49691          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49692          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49695          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49696          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49697          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1883         0.0.0.0:0              LISTENING
```

8) httpd -v; untuk menampilkan versi Apache

```
Administrator: XAMPP for Windows

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
# httpd -v
Server version: Apache/2.4.58 (Win64)
Apache Lounge VS17 Server built:   Oct 18 2023 13:03:18

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\xampp
#
```

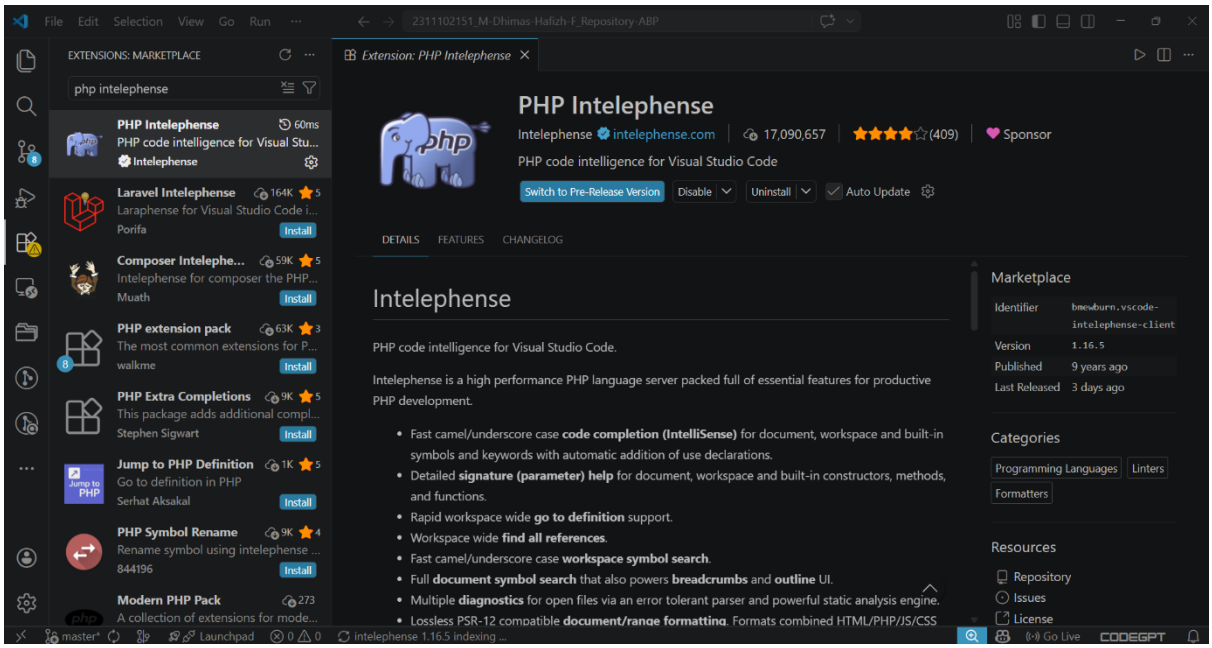
9) php -m; untuk menampilkan daftar ekstensi/module PHP yang aktif

```
Administrator: XAMPP for Windows

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 c:\
# php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
```

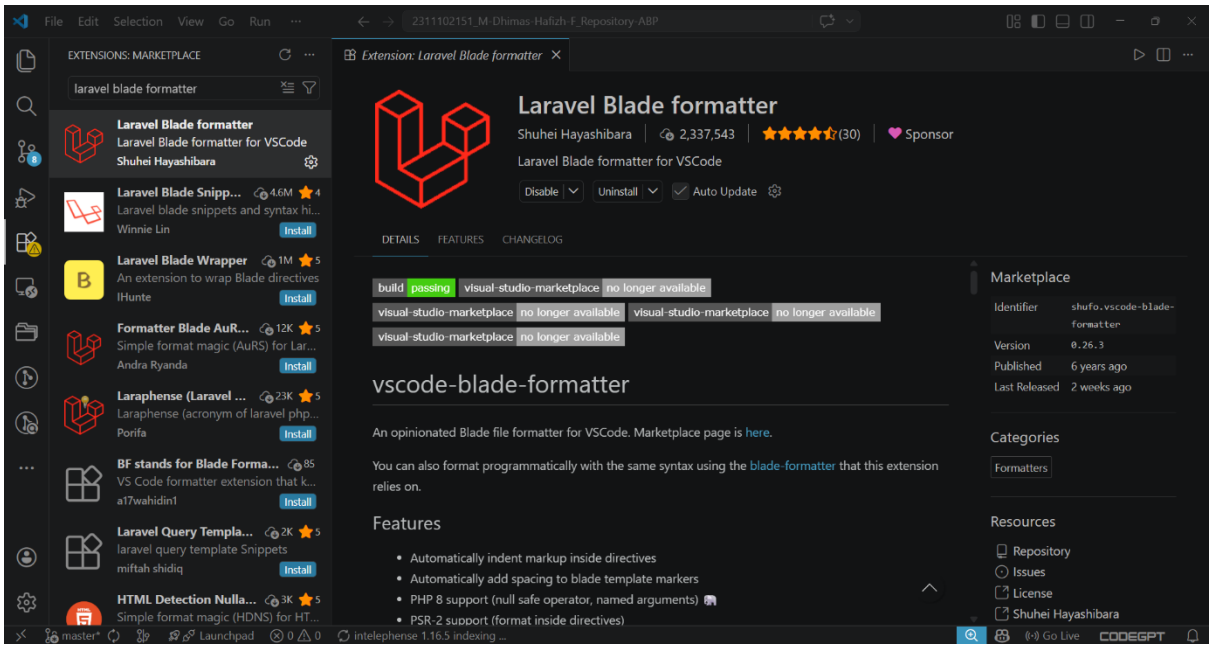
10) netstat -ano | findstr :80; untuk mengecek apakah port 80 (Apache) sedang digunakan

```
Administrator: XAMPP for Windows

ASUS@LAPTOP-F30FGP73 C:\xampp
# netstat -ano | findstr :80
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       1196
  TCP    [::]:80                [::]:0                 LISTENING       1196
```

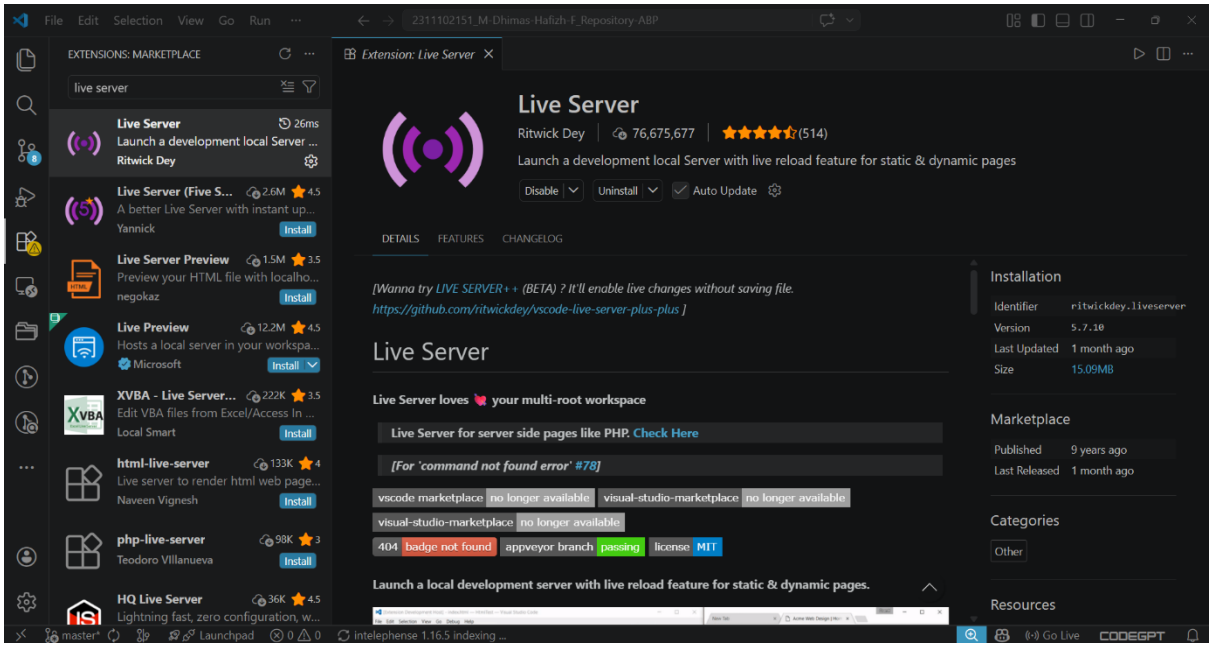
2. Berikut merupakan extension untuk laravel dan keperluan web server :
   1) php intelephense; untuk memberikan code intelligence seperti auto-complete, linting, hingga dokumentasi, sehingga kerja dengan Laravel jadi lebih mudah.



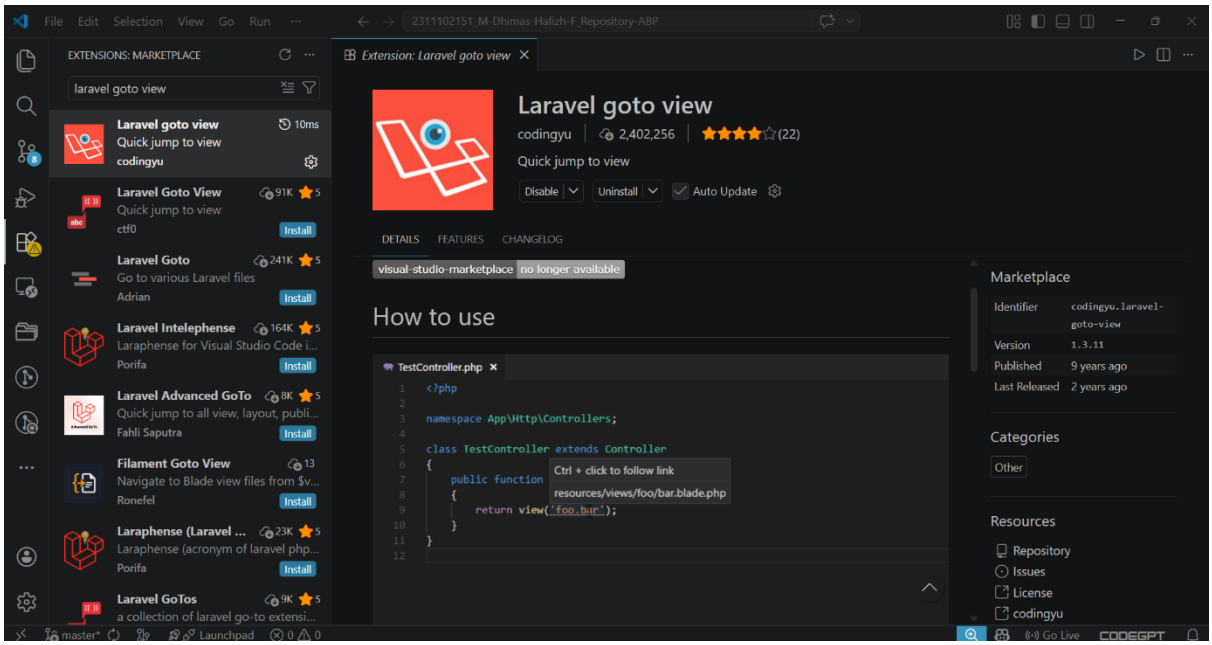
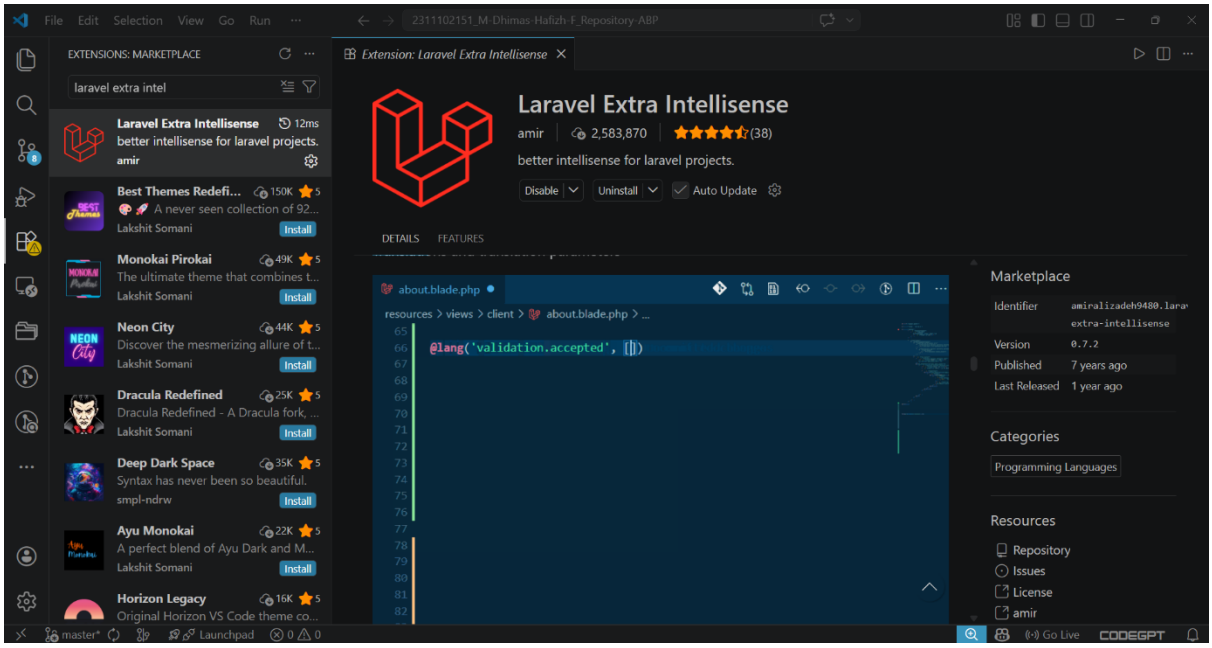
   2) Laravel blade formatter; untuk merapikan struktur kode blade



3) Live server; untuk menjalankan project web secara lokal dan menampilkan hasilnya di browser secara real-time.



4) Laravel goto view; untuk mempermudah navigasi dari kode (controller/route) langsung ke file Blade (view) di project Laravel.



5) Laravel extra intellisense; untuk menambahkan fitur auto-complete (saran kode pintar) khusus Laravel